

DevOps CI/CD untuk QA

Belajar Lewat Praktik di Project **Tugasin / Serbabisa.id**

Dokumen ini adalah **peta belajar berbasis praktik**. Semua contohnya sudah ada (atau akan Anda tambahkan) di repositori project ini, jadi Anda belajar sambil melihat pipeline benar-benar hijau/merah di tab **Actions** GitHub.

Backend	Laravel 11 / PHP 8.3 · test dengan PHPUnit · gaya kode Pint
Frontend	Vue 3 / TypeScript / Vite · test dengan Vitest
CI/CD	GitHub Actions (<code>.github/workflows/</code>)

Peta Besar: Apa itu CI/CD untuk QA?

CI (Continuous Integration): setiap perubahan kode otomatis dibangun & diuji.

CD (Continuous Delivery/Deployment): perubahan yang lolos uji otomatis dirilis.

Sebagai QA, tugas Anda bergeser dari “menguji manual di akhir” menjadi **merancang gerbang kualitas otomatis** yang menjaga setiap pull request. Alurnya:

```
push / PR --> CI: build + test + lint + audit --> merah? tolak merge
                                     \--> hijau? boleh merge

merge ke develop --> CD: deploy staging --> smoke test --> (promote prod)
```

Tahap 1 — Continuous Integration (Fondasi)

Tujuan: tidak ada kode masuk tanpa lolos test otomatis.

Sudah tersedia di repo: `.github/workflows/ci.yml` menjalankan dua job paralel setiap push/PR ke `main/develop`:

Job	Langkah	Yang diuji
backend	Pint --test, php artisan test, composer audit	gaya kode, PHPUnit, CVE
frontend	vue-tsc, vitest, vite build, npm audit	tipe, unit test, build, CVE

Latihan:

- 1 Buka tab **Actions** di GitHub setelah push — lihat pipeline jalan.
- 2 Sengaja rusakkan satu test, push, lihat PR jadi merah.
- 3 Aktifkan **branch protection**: Settings -> Branches -> require status check “**CI OK**”.

Konsep kunci: job vs step, caching dependency, matrix, concurrency, required status check, fail-fast.

Tahap 2 — Layered Testing (Jantung QA)

Prinsip **Test Pyramid**: banyak test cepat & murah di bawah, sedikit test lambat & mahal di atas.



E2E (Playwright/Cypress)	<- paling sedikit
Integration / API (Newman)	
Unit (PHPUnit / Vitest)	<- paling banyak

2a. Unit test — sudah ada contohnya

- Backend: backend/tests/Feature/* (AuthTest, CategoryTest, HealthCheckTest). Teknik: RefreshDatabase, factory, assertJsonStructure, assertDatabaseHas.
- Frontend: frontend/tests/unit/auth.store.spec.ts. Teknik: mock API dengan vi.mock, uji Pinia store terisolasi.

```
cd backend && php artisan test
cd frontend && npm test
```

2b. API / contract test (langkah berikutnya)

Buat koleksi **Postman**, ekspor, lalu jalankan di CI dengan **Newman**:

```
newman run tests/postman/tugasin.postman_collection.json \
--environment tests/postman/staging.postman_environment.json
```

Tujuan: memastikan kontrak API (status code, skema JSON) tidak berubah diam-diam.

2c. E2E test (langkah lanjut)

Pasang **Playwright**, tulis skenario user asli (register -> login -> buat tugas). Chromium sudah tersedia di runner CI.

```
npm create playwright@latest
npx playwright test
```

Konsep kunci: unit vs integration vs E2E, test fixture, mocking, flaky test, data isolation.

Tahap 3 — Quality Gates (Menaikkan Standar)

Ubah CI dari “sekadar jalan” menjadi “menjaga ambang mutu”:

- **Coverage minimum** — vitest --coverage & PHPUnit --coverage-text; gagalkan bila di bawah target.
- **Static analysis** — tambah Larastan/PHPStan (backend) & ESLint (frontend).
- **Security** — naikan composer audit / npm audit dari non-blocking jadi blocking.
- **Wajibkan** semua ini sebagai required check di branch protection.

Konsep kunci: coverage threshold, static analysis, shift-left security, required checks.

Tahap 4 — Continuous Delivery/Deployment

Kerangka sudah ada: .github/workflows/deploy-staging.yml. Setelah merge ke develop, artefak frontend di-build & siap dideploy.

Langkah mengaktifkan (perlu akun provider):

1. Buat **Environment** staging di GitHub (bisa diberi aturan approval).

- 2 Isi **secret** STAGING_DEPLOY_TOKEN + variable STAGING_API_BASE_URL, STAGING_URL.
- 3 Uncomment perintah deploy provider (Vercel/Netlify untuk frontend, Railway/Render untuk backend).
- 4 Tambahkan **smoke test** setelah deploy (curl \$STAGING_URL/api/ping).

Konsep kunci: environment & secrets, artifact, promotion staging->prod, smoke test, rollback, approval gate.

Checklist Perjalanan

- ☒ CI dasar backend + frontend (ci.yml)
- ☒ Unit/Feature test backend (PHPUnit)
- ☒ Unit test frontend (Vitest) + coverage provider
- ☒ Kerangka deploy staging (deploy-staging.yml)
- ☐ Aktifkan branch protection + required check "CI OK"
- ☐ Tambah API test (Postman + Newman)
- ☐ Tambah E2E test (Playwright)
- ☐ Tambah static analysis (Larastan + ESLint)
- ☐ Tegakkan coverage threshold
- ☐ Isi secrets & aktifkan deploy staging sungguhan
- ☐ Tambah smoke test pasca-deploy + strategi rollback

Perintah Harian (Cheat Sheet)

Backend

```
cd backend
composer install
php artisan test           # semua test
php artisan test --filter=Auth # test tertentu
./vendor/bin/pint          # rapikan gaya kode
./vendor/bin/pint --test   # cek gaya kode (seperti di CI)
```

Frontend

```
cd frontend
npm ci           # install deterministik (seperti di CI)
npm run typecheck # cek tipe TS
npm test         # unit test Vitest
npm run test:coverage # test + laporan coverage
npm run build     # build produksi
```

Sumber Belajar

- GitHub Actions — <https://docs.github.com/actions>
- Laravel Testing — <https://laravel.com/docs/testing>
- Vitest — <https://vitest.dev>
- Playwright — <https://playwright.dev>
- Test Pyramid (Martin Fowler) — <https://martinfowler.com/articles/practical-test-pyramid.html>